Ej. Propuestos T3.1:

2. Expresa en lenguaje algebraico.

a. La mitad de la suma de dos números consecutivos.

b. La suma de tres números consecutivos si el mediano es x.

c. El doble de la edad que tenía una persona hace 20 años, si ahora tiene x años.

d. Los minutos que llevo haciendo ejercicio, si llevo t horas.

e. Los minutos que he trabajado hoy, si he trabajado 7 horas y media.

a. $\frac{x+(x+1)}{2}=\frac{2x+1}{2}$

b. $(x-1)+x+(x+1)=3x$

c. $2(x-20)=2x-40$

d. $60t$

e. $60\cdot 7{,}5=450$ minutos

11. Indica qué expresiones algebraicas son monomios.

a. -5

b. $\frac{2x^2}{y}$

c. $9x^{-3}$

d. $\sqrt{3}x^7y$

e. $3x$

f. $\frac{3x\cdot 5}{2}$

a. Sí es monomio.

b. No es monomio.

c. No es monomio.

d. Sí es monomio.

e. Sí es monomio.

f. Sí es monomio.

12. Completa la siguiente tabla.

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
•••	$\frac{-1}{6}$	a^3b^8c	•••
$2^4x^4y^4z^4$	•••	•••	•••
•••	$\frac{-1}{6}$	•••	0

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$\frac{-1}{6}a^3b^8c$	$\frac{-1}{6}$	a^3b^8c	12
$2^4x^4y^4z^4$	2^4	$x^4y^4z^4$	12
$\frac{-1}{6}$	$\frac{-1}{6}$	No tiene	0

13. Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de los siguientes monomios.

a. $\frac{2}{3}x^8y^4$

b. $\sqrt{3}$

c. $9x^3y$

d. $3^5x^5y^5z^5$

e. $\frac{16x^2}{5}$

f. $-4x^3y^0z$

	Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
a.	$\frac{2}{3}x^8y^4$	$\frac{2}{3}$	x^8y^4	12
b.	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	No tiene	0
c.	$9x^3y$	9	x^3y	4
d.	$3^5x^5y^5z^5$	3^5	$x^5y^5z^5$	15
e.	$\frac{16x^2}{5}$	$\frac{16}{5}$	x^2	2
f.	$-4x^3y^0z$	-4	x^3z	4

14. Realiza la siguiente operación.

$$5a^3x^4+7x^4a^3-30x^4a^3+19a^3x^4$$

$5a^3x^4+7x^4a^3-30x^4a^3+19a^3x^4=x^4a^3$

15. Realiza las siguientes operaciones.

a. $5\cdot 2x^7$

b. $5x^4:2x^3$

c. $\frac{-5}{3}x^7\cdot\frac{9}{10}x^4$

d. $\left(-2x^2\right)^2$

a. $10x^7$

b. $\frac{5}{2}x$

c. $\frac{-3}{2}x^{11}$

d. $4x^4$

16. Realiza estas operaciones.

a. $3x\cdot x^2\cdot 2y$

b. $a^3:a^2$

c. $-4y:2x^2y^2$

d. $8abcz^3:4abz^2$

e. $4a\cdot\left(-3a^3\right)\cdot 2a$

f. $5x^2y:3xy^2$

a. $6x^3y$

b. a

c. $\frac{-2}{x^2y}$

d. $2cz$

e. $-24a^5$

f. $\frac{5x}{3y}$

17. Completa aplicando el producto de monomios.

	$3x^2$	$-2y$	•••
$2xy$	•••	$2xy\cdot(-2y)=-4xy^2$	•••
•••	$15x^3y^2$	•••	$20x^2y^2$

	$3x^2$	$-2y$	$4x$
$2xy$	$6x^3y$	$2xy\cdot(-2y)=-4xy^2$	$8x^2y$
$5xy^2$	$15x^3y^2$	$-10xy^3$	$20x^2y^2$

18. Halla el grado de los siguientes polinomios.

a. $P(x)=5x-7x^3+111$

b. $Q(x)=2^4\cdot x^7-5x^3+2^{20}$

c. $R(x)=3x^4y^6-x^2y^5+9x^7y^3$

d. $S(x)=5x^2yz+6x^3yz^5$

a. 3

b. 7

c. 10

d. 9

19. Indica el término principal, el coeficiente principal, el grado y término independiente de estos polinomios.

a. $5x^4-6x^2+1$

b. $-3x+4x^2-8+x^3$

c. $6x^2-8x$

d. $-\frac{2}{3}x^2+x-\frac{4}{9}$

	Polinomio	Término principal	Coeficiente principal	Grado	Término independiente
a.	$5x^4-6x^2+1$	$5x^4$	5	4	1
b.	$-3x+4x^2-8+x^3$	x^3	1	3	-8
c.	$6x^2-8x$	$6x^2$	6	2	0
d.	$-\frac{2}{3}x^2+x-\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}x^2$	$\frac{2}{3}$	2	$\frac{4}{9}$

20. Calcula el valor numérico de los siguientespolinomios en los valores que se indican.

a. $P(x)=3x^2-5x+7$ para $x=2$

b. $Q(x)=-5x^3+4x+9$ para $x=-1$

c. $R(x,y)=3x^2y-5xy$ para $x=2$, $y=-1$

d. $S(x,y,z)=3x^2-2y^2+4z^2$ para $x=2$, $y=0$, $z=-2$

a. $P(2)=3\cdot 2^2-5\cdot 2+7=9$

b. $Q(-1)=-5(-1)^3+4(-1)+9=10$

c. $R(2,-1)=3\cdot 2^2\cdot(-1)-5\cdot 2\cdot(-1)=-2$

d. $S(2,0,-2)=3\cdot 2^2-2\cdot 0^2+4\cdot(-2)^2=28$

21. Cuatro personas se suben en un ascensor. Expresa en lenguaje algebraico la suma de sus pesos, sabiendo que la primera pesa 10 kg más que la segunda, la segunda pesa 5 kg más que la tercera y las dos últimas pesan lo mismo.

Si x es el peso de las dos últimas personas (la tercera y cuarta persona), la suma de los pesos de las cuatro personas es $(x+5+10)+(x+5)+x+x=4x+20$.

23. Se dice que:

"Un número a es una raíz del polinomio $P(x)$ si el valor numérico del polinomio para $x=a$ es cero, es decir, si $P(a)=0$."

Comprueba, en cada uno de los casos, si $x=2$ y $x=-2$ son raíces del polinomio.

a. $P(x)=x^2-4$ b. $Q(x)=5x^2-8x-4$ c. $R(x)=x^3-6x-4$ d. $S(x)=2x^2+2x+4$

a. $P(2)=2^2-4=0$, $P(-2)=(-2)^2-4=0$. Ambos son raíces.

b. $Q(2)=5\cdot 2^2-8\cdot 2-4=0$, $Q(-2)=5(-2)^2-8(-2)-4=32$. Solo $x=2$ es raíz.

c. $R(2)=2^3-6\cdot 2-4=-8$, $R(-2)=(-2)^3-6(-2)-4=0$. Solo $x=-2$ es raíz.

d. $S(2)=2\cdot 2^2+2\cdot 2+4=16$, $S(-2)=2\cdot(-2)^2+2\cdot(-2)+4=8$. Ninguno es raíz.

24. A partir de los polinomios $P(x)=4x^3+9x-15$ y $Q(x)=8x^3+8x-19$, realiza las siguientes operaciones.

a. $P(x)+Q(x)$

b. $P(x)-Q(x)$

c. $Q(x)+P(x)$

d. $Q(x)-P(x)$

e. $Q(x)+Q(x)$

f. $P(x)+[Q(x)+Q(x)]$

g. $[P(x)+Q(x)]+Q(x)$

h. $P(x)+P(x)+P(x)$

a. $(4x^3+9x-15)+(8x^3+8x-19)=12x^3+17x-34$

b. $(4x^3+9x-15)-(8x^3+8x-19)=-4x^3+x+4$

c. $Q(x)+P(x)=P(x)+Q(x)=12x^3+17x-34$

d. $Q(x)-P(x)=-[P(x)-Q(x)]=-(-4x^3+x+4)=4x^3-x-4$

e. $(8x^3+8x-19)+(8x^3+8x-19)=16x^3+16x-38$

f. $(4x^3+9x-15)+[(8x^3+8x-19)+(8x^3+8x-19)]=4x^3+9x-15+16x^3+16x-38=20x^3+25x-53$

g. $[(4x^3+9x-15)+(8x^3+8x-19)]+(8x^3+8x-19)=12x^3+17x-34+8x^3+8x-19=20x^3+25x-53$

h. $(4x^3+9x-15)+(4x^3+9x-15)+(4x^3+9x-15)=12x^3+27x-45$

25. A partir de los polinomios:

$$P(x)=8x^3+x^2+10x-2$$

$$Q(x)=-7x^3-4x^2+14x+20$$

$$R(x)=8x^2+5x-3$$

Realiza las operaciones indicadas.

a. $P(x)+Q(x)$

b. $Q(x)+P(x)$

c. $Q(x)-P(x)$

d. $P(x)+Q(x)+R(x)$

e. $P(x)-Q(x)+R(x)$

f. $P(x)-\left[Q(x)+R(x)\right]$

g. $P(x)-Q(x)-R(x)$

h. $R(x)-\left[P(x)-Q(x)\right]$

a. $\left(8x^3+x^2+10x-2\right)+\left(-7x^3-4x^2+14x+20\right)=x^3-3x^2+24x+18$

b. $Q(x)+P(x)=P(x)+Q(x)=x^3-3x^2+24x+18$

c. $Q(x)-P(x)=-\left[P(x)-Q(x)\right]=-\left(15x^3+5x^2-4x-22\right)=-15x^3-5x^2+4x+22$

d. $(8x^3+x^2+10x-2)+(-7x^3-4x^2+14x+20)+\left(8x^2+5x-3\right)=x^3+5x^2+29x+15$

e. $(8x^3+x^2+10x-2)-(-7x^3-4x^2+14x+20)+\left(8x^2+5x-3\right)=15x^3+13x^2+x-25$

f. $\left(8x^3+x^2+10x-2\right)-\left[\left(-7x^3-4x^2+14x+20\right)+\left(8x^2+5x-3\right)\right]=$

$=\left(8x^3+x^2+10x-2\right)-\left(-7x^3+4x^2+19x+17\right)=15x^3-3x^2-9x-19$

g. $P(x)-Q(x)-R(x)=P(x)-\left[Q(x)+R(x)\right]=15x^3-3x^2-9x-19$

h. $R(x)-\left[P(x)-Q(x)\right]=-\left[P(x)-Q(x)-R(x)\right]=-\left(15x^3-3x^2-9x-19\right)=-15x^3+3x^2+9x+19$

26. Calcula las siguientes multiplicaciones.

a. $(-3x^3+6x^2-x-4)\cdot(3x^2-5x)$

b. $(6x-9)\cdot(7x^3-2x^2+3x+8)$

c. $(5x^2-6x-7)\cdot(7x^2-6x-5)$

d. $(4x^2-x-3)\cdot\left(3x+\frac{1}{2}\right)$

a. $-9x^5+18x^4-3x^3-12x^2+15x^4-30x^3+5x^2+20x=-9x^5+33x^4-33x^3-7x^2+20x$

b. $42x^4-12x^3+18x^2+48x-63x^3+18x^2-27x-72=42x^4-75x^3+36x^2+21x-72$

c. $35x^4-30x^3-25x^2-42x^3+36x^2+30x-49x^2+42x+35=35x^4-2x^3-38x^2+72x+3$

d. $12x^3+2x^2-3x^2-\frac{1}{2}x-9x-\frac{3}{2}=12x^3-x^2-\frac{19}{2}x-\frac{3}{2}$

27. Realiza las siguientes divisiones.

a. $(6x^4-9x^3-12x^2+6x):(-3x)$

b. $(4x^6+20x^4-16x^2+24):4$

c. $(13x^7+2x^6-19x^5):(-x^3)$

d. $(24x^8-12x^7+48x^6+54x^5+6x^4):(6x^4)$

e. $\left(x^4+6x^3-7x^2\right):\left(\frac{-2}{5}\right)$

f. $\left(\frac{2}{3}x^4+\frac{3}{4}x^3-2x^2\right):\left(\frac{4}{3}x\right)$

a. $-2x^3+3x^2+4x-2$

b. $x^6+5x^4-4x^2+6$

c. $-13x^4-2x^3+19x^2$

d. $4x^4-2x^3+8x^2+9x+1$

e. $\frac{-5}{2}x^4-15x^3+\frac{35}{2}x^2$

f. $\frac{1}{2}x^3+\frac{9}{16}x^2-\frac{3}{2}x$

28. Con estos tres polinomios:

$$P(x) = x^2 - 4x + 9$$

$$Q(x) = -x^2 + x - 7$$

$$R(x) = 3x^2 - 6$$

Realiza las siguientes operaciones.

a. $4 \cdot P(x)$

b. $-2 \cdot Q(x)$

c. $4P(x) - 2Q(x)$

d. $3Q(x) + 2P(x) - 3R(x)$

e. $\frac{1}{2}P(x) - \frac{1}{4}Q(x)$

f. $P(x) + Q(x) \cdot R(x)$

a. $4 \cdot \left(x^2 - 4x + 9\right) = 4x^2 - 16x + 36$

b. $-2 \cdot \left(-x^2 + x - 7\right) = 2x^2 - 2x + 14$

c. $\left(4x^2 - 16x + 36\right) + \left(2x^2 - 2x + 14\right) = 6x^2 - 18x + 50$

d. $3\left(-x^2 + x - 7\right) + 2\left(x^2 - 4x + 9\right) - 3\left(3x^2 - 6\right) = -3x^2 + 3x - 21 + 2x^2 - 8x + 18 - 9x^2 + 18 = -10x^2 - 5x + 15$

e. $\frac{1}{2}\left(x^2 - 4x + 9\right) - \frac{1}{4}\left(-x^2 + x - 7\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)x^2 + \left(\frac{-4}{2} - \frac{1}{4}\right)x + \left(\frac{9}{2} + \frac{7}{4}\right) = \frac{3}{4}x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{25}{4}$

f. $x^2 - 4x + 9 + \left(-x^2 + x - 7\right) \cdot \left(3x^2 - 6\right) = x^2 - 4x + 9 - 3x^4 + 6x^2 + 3x^3 - 6x - 21x^2 + 42 =$
$= -3x^4 + 3x^3 - 14x^2 - 10x + 51$

29. Saca factor común en estas expresiones.

a. $25x^3-50x^2+100x-200$

b. $35x^4-7x^3+15x^2+14x$

c. $16x^7-8x^6+24x^5+36x^3-88x$

d. $-6a^3b^5+21a^7b^2+48a^8b^2-33ab^5$

e. $60a^3b^5c^9-55a^4b^9c^3+45a^7b^7c^7+5a^2b$

a. $25x^3-50x^2+100x-200=25\left(x^3-2x^2+4x-8\right)$

b. $35x^4-7x^3+15x^2+14x=x\left(35x^3-7x^2+15x+14\right)$

c. $16x^7-8x^6+24x^5+36x^3-88x=4x\left(4x^6-2x^5+6x^4+9x^2-22\right)$

d. $-6a^3b^5+21a^7b^2+48a^8b^2-33ab^5=3ab^2\left(-2a^2b^3+7a^6+16a^7-11b^3\right)$

e. $60a^3b^5c^9-55a^4b^9c^3+45a^7b^7c^7+5a^2b=5a^2b\left(12ab^4c^9-11a^2b^8c^3+9a^5b^6c^7+1\right)$

30. Utiliza las identidades notables para desarrollar las siguientes expresiones.

a. $(3x^2+4)^2-(4x^2+3)^2$

b. $(8a^2b^3+4a^6b^3)^2$

c. $\left(\frac{3}{5}x^2y-5yz^2\right)^2$

d. $(2x+3)^2-(2x-3)^2$

a. $9x^4+24x^2+16-\left(16x^4+24x^2+9\right)=-7x^4+7$

b. $64a^4b^6+64a^8b^6+16a^{12}b^6$

c. $\frac{9}{25}x^4y^2-6x^2y^2z^2+25y^2z^4$

d. $(2x+3)^2-(2x-3)^2=4x^2+12x+9-\left(4x^2-12x+9\right)=24x$

31. Escribe en forma de potencia los siguientes polinomios. Utiliza las identidades notables.

a. $16x^2+8x+1$

b. $36x^8-49x^4$

c. $100a^6+9a^4-60a^5$

d. $49x^8-81x^2$

e. $9x^6+9x^4+18x^5$

f. $\frac{1}{4}x^2-\frac{16}{25}$

g. $4x^2-4xy+y^2$

h. $16a^7b^5+16a^{14}+4b^{10}$

a. $16x^2+8x+1=(4x+1)^2$

b. $36x^8-49x^4=\left(6x^4+7x^2\right)\left(6x^4-7x^2\right)$

c. $100a^6+9a^4-60a^5=\left(10a^3-3a^2\right)^2$

d. $49x^8-81x^2=\left(7x^4+9x\right)\left(7x^4-9x\right)$

e. $9x^6+9x^4+18x^5=\left(3x^3+3x^2\right)^2$

f. $\frac{1}{4}x^2-\frac{16}{25}=\left(\frac{1}{2}x+\frac{4}{5}\right)\left(\frac{1}{2}x-\frac{4}{5}\right)$

g. $4x^2-4xy+y^2=(2x-y)^2$

h. $\left(4a^7+2b^5\right)^2$

41. Todos los días Borja y su padre nadan en una piscina que mide 50 m de largo y 25 m de ancho.

a. Halla la expresión que permite calcularel volumen de la piscina a partir de su profundidad p.

b. Halla el volumen de la piscina si tiene 2m de profundidad.

c. Halla el volumen si la piscina solo tiene1,5 m de profundidad.

a. $V(p) = 50 \cdot 25 \cdot p = 1250p$

b. $V(2) = 1250 \cdot 2 = 2500\,\text{m}^3$

c. $V(1{,}5) = 1250 \cdot 1{,}5 = 1875\ \text{m}^3$

42. El 25 % de la recaudación de un concierto benéfico se ha destinado a cursos de formación para los jóvenes de zonas rurales que promueven el empleo verde.

a. Escribe una expresión algebraica que permita calcular la cantidad donada dependiendo de la recaudación x. ¿Qué tipo de expresión algebraica has obtenido?

b. Utiliza la expresión obtenida para calcular la cantidad de dinero donada si se recaudaron 38 000 €.

a. Llamando x a la recaudación obtenida, la expresión que indica el importe de la donación en función de la recaudación es: $D(x) = \frac{25}{100}x \rightarrow D(x) = 0{,}25x$ o, también, $D(x) = \frac{x}{4}$

Esta expresión algebraica es un monomio.

b. $D(38000) = \frac{38000}{4} = 9500\ €$

43. Laura cobra 1500 euros al mes y ahorra un20 % para comprarse un piso.

a. Halla la expresión que permite calcular el dinero ahorrado en t meses. ¿Es un monomio?

Si tenía ahorrados 20 000 €:

b. ¿Cuál será ahora la expresión algebraica correspondiente?

c. ¿Sigue siendo un monomio?

d. ¿Cuánto tendrá ahorrado en 5 años?

a. El 20 % de 1500 € son 300 €, que es la cantidad que Laura ahorra cada mes. Llamando t a los meses transcurridos, la expresión que indica el importe ahorrado en función de los meses transcurridos es: $A(t)=300t$

Esta expresión es un monomio.

b. Si Laura tenía 20000 € ahorrados, la expresión será: $A(t)=20000+300t$

c. No, esta última expresión es un polinomio.

d. En 5 años habrán transcurrido 60 meses, por tanto, tendrá ahorrados:

$A(60)=20000+300\cdot 60=38000$ €

44. El espacio recorrido por un cuerpo móvil en función del tiempo se obtiene mediante la siguiente expresión algebraica: $S(t)=4t+\frac{1}{5}t^2$, donde t se mide en segundos y S se mide en metros.

a. ¿Qué tipo de expresión es?

b. Calcula la distancia recorrida a los 5, 10, 15 y 30 segundos.

a. Es un polinomio de segundo grado.

b. $S(5)=4\cdot 5+\frac{1}{5}5^2=20+5=25$ m

$S(10)=4\cdot 10+\frac{1}{5}10^2=40+20=60$ m

$S(15)=4\cdot 15+\frac{1}{5}15^2=60+45=105$ m

45. Un pintor contrata un trabajo del siguiente modo: 50 € al iniciar el trabajo y 0,85 € por metro cuadrado pintado.

a. Expresa mediante una fórmula el coste del trabajo en función del número de metros cuadrados pintados.

b. Calcula, aplicando la fórmula, cuánto costaría pintar 300 m² de pared.

c. Si otro pintor cobrara solo 0,87 € por metro cuadrado sin cargo inicial, ¿sería más económico?

a. Si pinta x metros cuadrados, $c(x)=50+0{,}85x$.

b. $c(300)=50+0{,}85\cdot 300=50+255=305$€

c. $c'(300)=0{,}87\cdot 300=261$€. Sí, sería más económico.

46. Un coche consume 6,5 L de gasolina por cada 100 km recorridos.

a. ¿Cuánto consume por cada kilómetro recorrido?

b. Calcula el consumo del coche si recorre 20 km, 50 km y 200 km.

c. Escribe una expresión algebraica que permita hallar el consumo de gasolina según los kiómetros recorridos *x*.

a. $6{,}5 : 100 = 0{,}065$ L

b. $20 \cdot 0{,}065 = 1{,}3$ L

$50 \cdot 0{,}065 = 3{,}25$ L

$200 \cdot 0{,}065 = 13$ L

c. $c(x) = 0{,}065x$